OUTLINE WORKSHOP

# Bangun AI Project Manager Anda

*11 November 2026 · ~2 jam · praktik, kode · CrewAI + Ollama lokal · senior / 5+ thn*

- **Tujuan:** Engineer senior membangun asisten PM agentik — dan memahami cara kerja agent di balik layar.
- **Use case:** Seorang AI project manager: brief masuk, keluar task breakdown + risiko + status update.
- **Audiens:** Senior, 5+ tahun. Terbiasa Python; tak perlu pengalaman agent sebelumnya.
- **Format:** ~2 jam. Pemateri live-code; audiens mengikuti dengan bundel kode. Sesi online; gunakan laptop sendiri dengan Ollama yang sudah disiapkan.
- **Yang dibawa pulang:** Kode yang bisa dijalankan (pm_crew.py, tool_demo.py, virtual_office.py) dan panduan build.

**Alurnya: Lihat → Cara kerja agent → Bangun dengan kode → Kantor virtual → Buat nyata**

## Alur sesi (120 menit)

| Waktu | Bagian (slide) | Yang terjadi |
|---|---|---|
| **0:00**<br>8 mnt | **Pembuka & pemateri**<br>Slide 1–3 | Perkenalan, latar pemateri (sistem agent produksi), agenda, dan janji: Anda akan membangun asisten PM agentik yang berfungsi. |
| **0:08**<br>5 mnt | **Yang kita bangun**<br>Slide 4 | Tunjukkan asisten jadinya mengubah brief menjadi tugas, risiko, dan status update — berjalan lokal. Menjadi jangkar build. |
| **0:13**<br>25 mnt | **01 — Cara kerja agent**<br>Slide 5–9 | Anatomi agent (LLM + tools + memory + loop); loop ReAct; satu agent vs. crew (sequential / hierarchical); stack open-source lokal (CrewAI → Ollama). |
| **0:38**<br>45 mnt | **02 — Bangun asisten PM**<br>Slide 10–17 | Live-code: setup → agent pertama → sebuah tool → output bertipe (Pydantic) → dua spesialis → jalankan sequential crew pada brief nyata.<br>**Praktik:** *audiens mengikuti dari bundel kode; semua menjalankan crew akhir.* |
| **1:23**<br>15 mnt | **Intermezzo — kantor virtual**<br>Slide 18–21 | Dari pipeline ke kantor: Project Lead mengembalikan rencana kerja bertipe dan Python menyalurkannya ke engineer CV / Backend / Frontend / QA. Bahas trade-off kekuatan vs. biaya/latensi, dan mengapa Process.hierarchical tidak mendelegasikan pada model lokal ini. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Praktik:** *jalankan virtual_office.py.* |
| **1:38**<br><br>15 mnt | **03 — Buat nyata**<br><br>Slide 22–25 | Guardrail + manusia dalam loop; observabilitas dan biaya dengan model lokal; evaluasi; agent bertanggung jawab, least-privilege, dan penanganan data sadar UU PDP. |
| **1:53**<br><br>7 mnt | **Ringkasan & diskusi**<br><br>Slide 26–28 | Seluruh build dalam tujuh baris; diskusi — 'pekerjaan proyek apa yang pertama Anda serahkan ke crew agent?'; penutup dan tanya jawab. |

## Yang perlu disiapkan peserta (krusial untuk sesi build)

- Laptop yang mampu menjalankan Ollama — minimum 8 GB RAM, disarankan 16 GB; Apple Silicon atau GPU diskret sangat membantu.
- Ollama terpasang dan llama3.1 SUDAH DITARIK SEBELUM sesi — unduhan ~4,7 GB bisa memakan waktu berjam-jam pada koneksi lambat.
- Python 3.10–3.13 (bukan 3.14) dan 'pip install -r requirements.txt' sudah dilakukan sebelumnya; 'python check_setup.py' lolos.
- Bundel kode (pm_crew.py, tool_demo.py, virtual_office.py, check_setup.py, brief.md, requirements.txt) terunduh lebih dulu.

## Catatan fasilitator

- Kirim instruksi setup + penarikan model minimal 3 hari sebelumnya. Jadikan 'Ollama terpasang dan model ditarik' sebagai tiket masuk.
- Pemateri live-code; peserta mengikuti dan menjalankan — jangan menunggu semua mengetik tiap baris.
- Siapkan kode jadinya untuk ditempel, dan rekaman run sebagai cadangan jika laptop terlalu lambat.
- Berhenti tegas setelah PM crew berjalan (slide 17). Jika tertinggal, perpendek intermezzo — pertahankan build inti dan bagian keamanan 'buat nyata'.
- Latensi model lokal adalah risiko utama: sarankan model kecil (llama3.2:3b) untuk laptop lemah.

---

*Disusun oleh Felix Yustian Setiono untuk MurzEdu Program (ecommurz). Waktu bersifat panduan — sesuaikan dengan peserta dan perangkat keras.*